온톨로지 기반 기성·공정 자동 산정 프레임워크
Ontology-Based Framework for Automated Progress and Payment Assessment

손지원* , 정인수* , 이창준*

Son, Jiwon · Jung, Insu · Lee, Changjun

Corresponding Author: changjun@kict.re.kr

* 한국건설기술연구원 건설정책연구본부

01 연구배경

이종 현장문서에 분산된 기성·공정 정보와 반복적인 수작업

- 건설현장의 기성·공정관리 정보가 도급내역서, 마스터 공정표, 검측확인서, 기성검사조서, 작업일보, 설계변경 승인서 등에 분산되어 있음
- 해당 문서들은 서로 다른 형식과 구조로 작성됨
- 회차별 자료 취합, 물량 확인, 기성·공정 산정 과정에서 반복적인 수작업이 발생함

02 연구 목적

정보 통합 및 규칙 기반 자동 산정 프레임워크 제안

- 이종 현장문서의 기성·공정 정보를 단일 지식 구조로 통합하고자 함
- 형식화된 규칙을 활용하여 기성고·기성률·실적공정률 등의 산정 결과를 자동 생성하는 프레임워크를 제안함
- 정합 점검과 원문 근거 문서 역추적을 지원하도록 설계함

03 통합 온톨로지 및 산정·점검 규칙 정의

3.1 입력 문서 및 추출 항목 정의

① 내역서

설계납품본

품 명	규 격	단위	수 량
철근콘크리트공사			
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD10	TON	239.372
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD13	TON	303.862
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD500), HD16	TON	164.669
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD500), HD19	TON	61.79
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD500), HD22	TON	275.219
철근콘크리트용봉강/내진철근(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD500S), HD22	TON	346.315

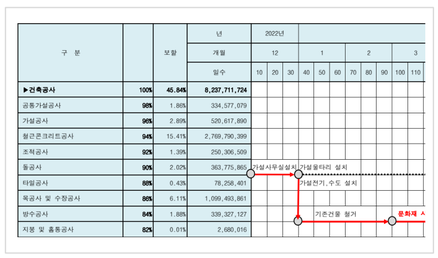
공종·도급 세부항목

② 기성검사서류

제1회 기성				
전회누계	금회기성			누계기성
-	신청금액	기성금	643,737,000	643,737,000
		선급금	145,047,000	145,047,000
		합 계	498,690,000	498,690,000
		기성율	14.50%	14.50%
	확정액		643,737,000	643,737,000
			14.50%	14.50%

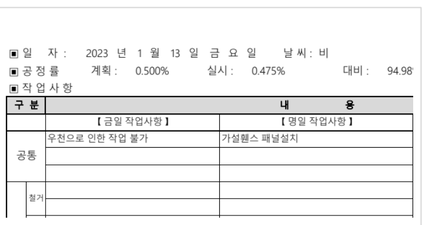
기성회차·근거문서

③ 예정공정표



계획공정

④ 작업일보

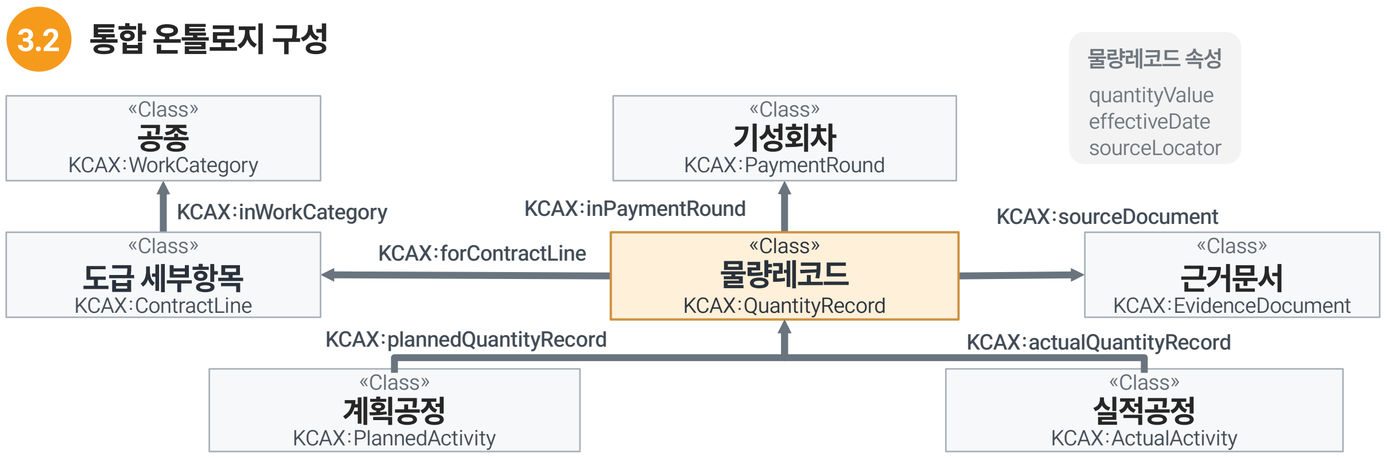


실적공정 관련 기록

검토 범위	대표 4종 외 검측요청서·결과통보서, 검측관리대장, 주·월간 공정보고서 등
추출 항목	수량 · 단위 · 기준시점 · 확인상태 · 출처

※ 작업일보의 작업·자원 기록은 확정 실적물량과 구분

3.2 통합 온톨로지 구성



3.3 기성·공정 산정 및 정합 점검

기성 산정

$$B_k = \sum_{i \in I} T_0\left(p_i \, q_{i,k}^{cert}\right)$$

$$R_k = 100 \, \frac{B_k}{C}$$

I: 기성 산정 항목 집합
$q_{i,k}^{cert}$: 확정 누적 물량
p_i: 계약단가
C: 동일 범위 계약금액
T_0: 0을 향한 절사

공정 산정

$$P(t) = 100 \sum_{j \in J} w_j \frac{Q_j^{act}(t)}{Q_j^{tot}}$$

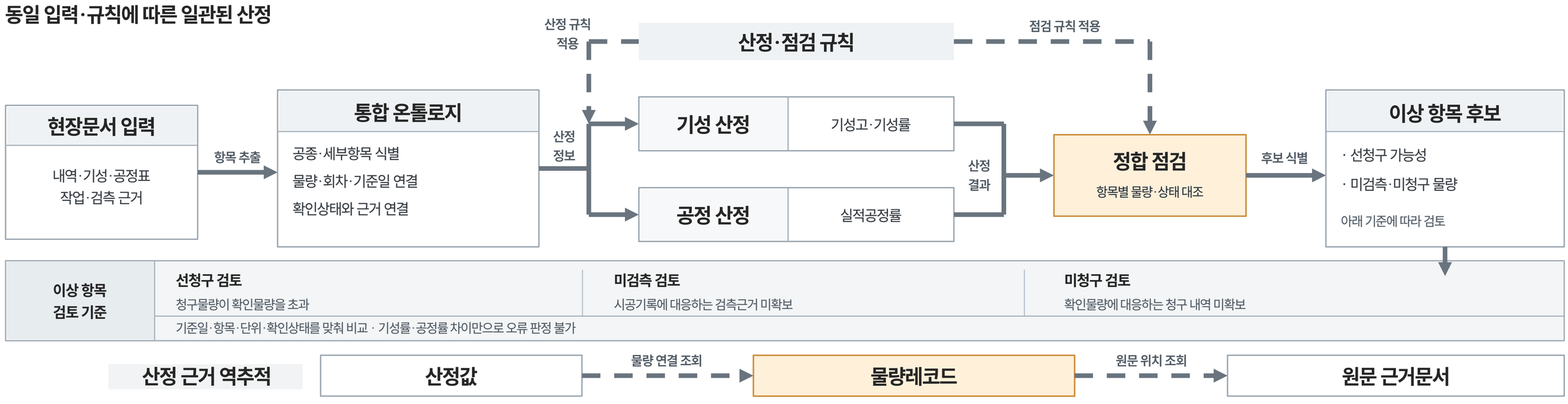
$$w_j = \frac{C_j}{\sum_{l \in J} C_l}$$

Q_j^{tot}: 항목 j의 전체 계획물량
$Q_j^{act}(t)$: 항목 j의 누적 실적물량
J: 계획물량·계약금액이 양(+)인 항목 집합
C_j: 항목 j의 계약금액

점검 규칙	지연·미착수 후보 식별 · 청구·검측·시공 물량 대조
적용 기준	기준일·범위·단위·확인상태 통일 · 사업별 산정정책 설정

04 제안 프레임워크

동일 입력·규칙에 따른 일관된 산정



05 결론

- 이종 현장문서의 기성·공정 정보를 공통 개체와 관계로 표현하는 통합 온톨로지를 구성함
- 확정물량·계약단가 및 계획 대비 실적물량에 기반한 자동 산정·점검 규칙을 정의함
- 관리상 이상 항목 검토와 원문 근거 추적이 가능한 프레임워크를 제안함

06 향후 연구

- 대표 공종의 파일럿 인스턴스를 구축하고, 기존 산정값과의 일치도 및 정합 점검 결과를 검증할 예정임
- 멀티모달 시공 데이터 기반 지식그래프 자동 생성으로 확장하고자 함

본 연구는 과학기술정보통신부의 한국건설기술연구원 전략연구사업으로 수행되었습니다 (과제번호 20260437-001, 건설현장 특화형 AI 추론모델 및 지속가능한 플랫폼 (K-CAX) 운영기술 개발).